

Metody Poka Yoke (czyli zabezpieczeń przed błędami) dla pipeline'u danych lub przetwarzania

1. Walidacja danych wejściowych na starcie pipeline'u

- **Opis:** Zanim pipeline zacznie cokolwiek robić, sprawdź format, typy danych, zakresy wartości i obecność wymaganych kolumn/pliku.
- **Dlaczego:** Jeśli użytkownik poda błędne dane, błąd będzie złapany od razu, a nie w połowie procesu.

2. Mechanizmy automatycznego fallbacku lub domyślne wartości

- **Opis:** Jeśli jakiś krok zawiedzie lub braknie danych, pipeline powinien mieć przygotowaną bezpieczną domyślną ścieżkę.
- **Dlaczego:** Pipeline nie zatrzyma się nagle z błędem, tylko przejdzie w tryb awaryjny.

3. Try...Except z logowaniem błędów (a nie cichym ignorowaniem)

- **Opis:** Wszystkie błędy powinny być łapane i logowane, zamiast być pomijane lub tłumione bez śladu.
- **Dlaczego:** Masz pełny ślad po błędach do analizy i poprawy systemu.

4. Idempotentność i powtarzalność kroków

- **Opis:** Pipeline powinien móc być uruchamiany wielokrotnie bez powodowania duplikatów czy efektów ubocznych.
- **Dlaczego:** Pipeline będzie odporny na "przypadkowe podwójne kliknięcia" i wznowienia po awarii.

5. Explicitne stany i checkpointy

- **Opis:** Po każdym większym kroku pipeline zapisuje stan do pliku lub bazy danych.
- **Dlaczego:** W przypadku awarii nie trzeba zaczynać od nowa — można wznowić od ostatniego checkpointa.